Note di IVD

Alessandro Ballini

Indice

Capitolo 1. Varietà 4
1. Esercizi 7

Capitolo 2. Funzioni e mappe lisce 8
1. Esercizi 10

Capitolo 3. Gruppi di Lie 11
1. Esercizi 12

Capitolo 4. Rivestimenti 13
1. Esercizi 14

Capitolo 5. Mappe proprie 15

CAPITOLO 1

Varietà

Definizione 1.1: uno spazio topologico M è detto *varietà topologica* se soddisfa le seguenti:
1. M è di Hausdorff
2. per ogni $p \in M$ esistono $U \subset M$ intorno aperto di p e $\varphi : U \mapsto \varphi(U) \subset \mathbb{R}^n$ omeomorfismo, ovvero ogni punto possiede un intorno omeomorfo a $\mathbb{R}^n$, per qualche $n \in \mathbb{N}$.
3. M soddisfa il secondo assioma di numerabilità, ovvero possiede una base numerabile $\mathcal{B}$ della topologia.

Una coppia (U, φ) come nel punto (2) è detta *carta locale* di M. Ogni carta induce delle *coordinate locali* su M, infatti, dato $p \in M$, si ha

$$\varphi(p) = (x_1, \dots, x_n) = (x_1(p), \dots, x_n(p)) \in \mathbb{R}^n. \tag{1.1}$$

Quindi chiamiamo coordinate locali le mappe $x_i : U \longrightarrow \mathbb{R}$, $i = 1, \dots, n$ definite da

$$x_i : p \in U \mapsto (\varphi(p), e_i) \tag{1.2}$$

dove con $(e_i)_{1 \leq i \leq n}$ identifichiamo la base canonica di $\mathbb{R}^n$ e con $(\cdot, \cdot)$ il prodotto scalare euclideo in $\mathbb{R}^n$.

Mentre $\varphi^{-1} : \varphi(U) \longrightarrow U$ è detta *parametrizzazione locale* di M.

Definizione 1.2: siano $k \geq 1$ e M una varietà topologica, due carte locali (U, φ) e (V, ψ) di M sono dette *k-compatibili* se vale una delle seguenti:
1. $U \cap V = \emptyset$.
2. $U \cap V \neq \emptyset$ e $\psi \circ \varphi^{-1} : \varphi(U \cap V) \longrightarrow \psi(U \cap V)$ è un $\mathcal{C}^k$-diffeomorfismo.

Definizione 1.3: siano $k \geq 1$ e M una varietà topologica, chiamiamo *atlante $\mathcal{C}^k$-differenziabile* una famiglia di carte locale $\mathcal{A} = \{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}_{\alpha \in A}$ che sono a due a due $\mathcal{C}^k$-compatibili.

Definizione 1.4: siano $k \geq 1$ e $\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2$ atlanti $\mathcal{C}^k$-differenziabili di M. $\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2$ sono detti *equivalenti* se la loro unione è ancora un atlante $\mathcal{C}^k$-differenziabile di M.
Si può dimostrare che questa relazione è una relazione di equivalenza.

Definizione 1.5: una *struttura $\mathcal{C}^k$-differenziabile* su M è una classe di equivalenza di atlanti $\mathcal{C}^k$-differenziabili di M.
Fissata una struttura $\mathcal{C}^k$-differenziabile su M, chiamiamo M *varietà* $\mathcal{C}^k$-differenziabile.

Da ora in poi, $k \geq 1$ sarà sempre un intero e quando ometteremo la classe di regolarità della struttura differenziabile intendiamo che la struttura è $\mathcal{C}^\infty$-differenziabile, ovvero $\mathcal{C}^k$-differenziabile per ogni $k \geq 1$.

Osservazione 1.6*:* l'unione di tutti gli atlanti in una classe di equivalenza è detto *atlante massimale*, esiste per il *lemma di Zorn*.

Esempio 1.7: 1. $M = \mathbb{R}$ è varietà differenzabile con atlante canonico $(\mathbb{R}, \mathrm{id}_\mathbb{R})$
2. $(\mathbb{R}, f)$ dove $f : x \in \mathbb{R} \mapsto x^3 \in \mathbb{R}$

Osserviamo che gli atlanti $(\mathbb{R}, \mathrm{id})$ e $(\mathbb{R}, f)$ non sono compatibili. Infatti, $\mathbb{R} \cap \mathbb{R} = \mathbb{R}$, tuttavia

$$f \circ \mathrm{id}^{-1} = f \tag{1.3}$$

è un omeomorfismo ma la funzione inversa

$$f^{-1} : y \in \mathbb{R} \mapsto y^{1/3} \tag{1.4}$$

non è differenziabile in $y = 0$.

Esempio 1.8: sia $n \geq 2$ e consideriamo la sfera unitaria $S^{n-1} := \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\| = 1\}$ e poniamo

$$p_N = (0, \ldots, 0, 1) \qquad p_S = (1, 0, \ldots, 0) \tag{1.5}$$

e definiamo gli aperti

$$U_N = S^{n-1} \setminus \{p_N\} \qquad U_S := S^{n-1} \setminus \{p_S\} \tag{1.6}$$

Osserviamo immediatamente che $\{U_N, U_S\}$ è un ricoprimento aperto di S^{n-1}.
Ora vogliamo definire le mappe φ_N, φ_S da associare agli aperti U_N, U_S. In particolare, immaginiamo di dividere la sfera all'equatore con un iperpiano e di tracciare una retta che parte da p_N e interseca un punto qualsiasi x della sfera fino a raggiungere anche l'iperpiano. Vogliamo definire φ_N come la mappa che ad ogni punto x associa il punto dell'iperpiano che la retta

passante per p_N e x interseca. La retta r passante per p_N e $x = (x_1, \dots, x_n)$ è data da

(1.7)
$$r = \{(1-t)p_N + tx : t \in \mathbb{R}\} = \{(tx_1, \dots, 1 - t(1-x_n)) \in \mathbb{R}^n : t \in \mathbb{R}\}$$

mentre l'iperpiano che passa per l'equatore è

$$E = \{x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n : x_n = 0\} \cong \mathbb{R}^{n-1} \tag{1.8}$$

Notiamo che per $t^* = \frac{1}{1-x_n}$ si ha $(1-t^*)p_N + t^*x \in E$, pertanto definiamo φ_N come la mappa

$$\varphi_N : x = (x_1, \dots, x_n) \in U_N \mapsto \frac{1}{1-x_n}(x_1, \dots, x_{n-1}) \in \mathbb{R}^{n-1} \tag{1.9}$$

Verifichiamo che φ_N sia un omeomorfismo. Si vede immediatamente che φ_N è iniettiva, infatti

$$\frac{1}{1-x_n}(x_1, \dots, x_{n-1}) = \frac{1}{1-y_n}(y_1, \dots, y_{n-1}) \tag{1.10}$$

se e solo se $x_i = y_i$ per ogni $i = 1, \dots, n$. Inoltre, dato $z \in \mathbb{R}^{n-1}$, esiste $\widetilde{z} = (\widetilde{z}_1, \dots, \widetilde{z}_n) \in S^{n-1}$ tale che $\varphi_N(\widetilde{z}) = z$, infatti, affinché

$$\frac{1}{1-\widetilde{z}_n}(\widetilde{z}_1, \dots, \widetilde{z}_{n-1}) = (z_1, \dots, z_{n-1}) \tag{1.11}$$

basta scegliere $\widetilde{z}_i = z_i/\lambda$ per $i = 1, \dots, n-1$ per qualche opportuno $\lambda > 0$ e

$$\widetilde{z}_n = 1 - \frac{1}{\lambda} \tag{1.12}$$

In particolare $\widetilde{z}_n$ deve soddisfare

$$\widetilde{z}_1^2 + \cdots + \widetilde{z}_n^2 = 1 \tag{1.13}$$

ovvero

$$\frac{1}{\lambda^2}\|z\|^2 + 1 + \frac{1}{\lambda^2} - \frac{2}{\lambda} = 1 \tag{1.14}$$

che equivale a

$$\frac{1}{\lambda}\left(\frac{\|z\|^2 + 1}{\lambda} - 2\right) = 0 \tag{1.15}$$

Quindi si ottiene

$$\lambda = \frac{\|z\|^2 + 1}{2} \tag{1.16}$$

Pertanto φ_N suriettiva.
L'inversa di φ_N è data da

$$\varphi_N^{-1} : x = (x_1, \dots, x_{n-1}) \in \mathbb{R}^{n-1} \mapsto \left(x_1, \dots, x_{n-1}, \frac{\|x\|^2 - 1}{\|x\|^2 + 1}\right) \tag{1.17}$$

Si vede immediatamente che φ_N^{-1} è biettiva e continua.
Infine, si vede immediatamente che φ_N è continua su U_N (dato che $p_N \notin U_N$), quindi φ_N omeomorfismo.
Analogamente si costruisce φ_S, in particolare si ottiene

$$\varphi_S : x = (x_1, \dots, x_n) \in S^n \mapsto \frac{1}{1+x_n}(x_1, \dots, x_{n-1}) \in \mathbb{R}^{n-1} \tag{1.18}$$

Verifichiamo ora che le carte locali (U_N, φ_N) e (U_S, φ_S) sono $\mathcal{C}^\infty$-compatibili, ovvero che $\varphi_S \circ \varphi_N^{-1} : \varphi_N(U_S \cap U_N) \longrightarrow \varphi_S(U_N \cap U_S)$ è di classe $\mathcal{C}^\infty$. Dato $x\varphi_N(\in U_N \cap U_S)$ si ha che

$$\varphi_S \circ \varphi_N^{-1}(x) = \frac{2\|x\|^2}{\|x\|^2+1}(x_1, \dots, x_{n-1}) \tag{1.19}$$

quindi si vede immeditamente che $\varphi_S \circ \varphi_N^{-1}$ è $\mathcal{C}^\infty$.

1. Esercizi

1. Dimostrare che lo spazio proiettivo $\mathbb{P}^n(\mathbb{R}) = \mathbb{R}_*^{n+1}/\sim$, dove $x \sim y$ se e solo se $x = ty$ per qualche $t \in \mathbb{R}$, ammette struttura differenziabile.

2. Dimostrare che il prodotto cartesiano di due varietà differenziabili ammette struttura differenziabile.

CAPITOLO 2

Funzioni e mappe lisce

C^k(M, R)

Definizione 2.1: sia M una varietà $\mathcal{C}^k$-differenziabile, dato $p \in M$ diciamo che $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ è $\mathcal{C}^k$ in un intorno di p se esiste una carta (U, φ) di M tale che $p \in U$ e

$$f \circ \varphi^{-1} : \varphi(U) \longrightarrow \mathbb{R} \tag{2.1}$$

è $\mathcal{C}^k$ in un intorno di $\varphi(p)$.

Se f è $\mathcal{C}^k$ in un intorno di p per ogni $k \geq 0$ diciamo che f è *liscia*. Inoltre, se f è $\mathcal{C}^k$ ($\mathcal{C}^\infty$) in un intorno di ogni $p \in M$ diciamo che f è $\mathcal{C}^k$ ($\mathcal{C}^\infty$). Poniamo

$$\mathcal{C}^k(M) := \{f : M \longrightarrow \mathbb{R} : f \text{ è } \mathcal{C}^k\} \tag{2.2}$$

ChartIndipC^k(M, R)

Proposizione 2.2: *la definizione 2.1 non dipende dalla scelta della carta.*

Dimostrazione: siano $p \in M$, f $\mathcal{C}^k$ in un intorno di p e (U, φ) e (V, ψ) due carte $\mathcal{C}^k$-compatibili di M con $p \in U \cap V$, ovvero tali che $\varphi \circ \psi^{-1}$ è $\mathcal{C}^k$ su $\psi(U \cap V)$.
Supponiamo (senza perdita di generalità) che $f \circ \varphi^{-1}$ è $\mathcal{C}^k$ in un intorno di $\varphi(p)$, allora

$$f \circ \varphi^{-1} \circ (\varphi \circ \psi^{-1}) = f \circ \psi^{-1} \tag{2.3}$$

è $\mathcal{C}^k$ in un intorno di $\psi(p)$ contenuto in $\psi(U \cap V)$ poiché composizione di mappe $\mathcal{C}^k$ nel medesimo intorno. □

C^k(M, N)

Definizione 2.3: siano M, N varietà $\mathcal{C}^k$-differenziabili e $f : M \longrightarrow N$ continua. Diciamo che f è $\mathcal{C}^k$ in un intorno di $p \in M$ se esistono (U, φ) carta locale di M tale che $p \in U$ e (V, ψ) carta locale di N tale che $f(p) \in V$ tali che

$$\psi \circ f \circ \varphi^{-1} : \varphi(U \cap f^{-1}(V)) \longrightarrow \psi(V \cap f(U)) \tag{2.4}$$

è $\mathcal{C}^k$ in un intorno di $\varphi(p)$.

Osservazione 2.4*:* l'ipotesi f continua serve a garantire che $f^{-1}(V)$ sia un aperto.

Proposizione 2.5: *la definizione 2.3 non dipende dalla scelta delle carte.*

Dimostrazione: la dimostrazione è analoga a quella della proposizione 2.2. □

Lemma 2.6: *siano $f : M \longrightarrow N$ e $g : N \longrightarrow L$ mappe $\mathcal{C}^k$ tra varietà, allora $g \circ f : M \longrightarrow L$ è $\mathcal{C}^k$.*

Dimostrazione: fissato $p \in M$, per ipotesi esistono $(U, \varphi), (V\psi)$ e (W, η) carte locali di M, N e L rispettivamente tali che $p \in U$, $f(p) \in V$ e $g(f(p)) \in W$ e

$$\psi \circ f \circ \varphi^{-1} \qquad \eta \circ g \circ \psi^{-1} \tag{2.5}$$

sono $\mathcal{C}^k$ in un intorno di $\varphi(p)$ e in un intorno di $\psi(f(p))$ rispettivamente. Allora

$$(\eta \circ g \circ \psi^{-1}) \circ (\psi \circ f \circ \varphi^{-1}) = \eta \circ (g \circ f) \circ \varphi^{-1} \tag{2.6}$$

è $\mathcal{C}^k$ in un intorno di $\varphi(p)$. □

Definizione 2.7: siano M, N varietà $\mathcal{C}^k$-differenziabili, $f : M \longrightarrow N$ è detto *$\mathcal{C}^k$-diffeomorifsmo* se è $\mathcal{C}^k$, invertibile e con inversa $\mathcal{C}^k$.
Se esiste tale f da M in N diciamo che M e N sono diffeomorfi e scriviamo $M \cong N$.

Definizione 2.8: siano M, N varietà $\mathcal{C}^k$-differenziabili, $f : M \longrightarrow N$ è detto *$\mathcal{C}^k$-diffeomorfismo locale* se per ogni $p \in M$ esiste $U \subset M$ intorno aperto di p tale che $f|_U : U \longrightarrow f(U)$ è un $\mathcal{C}^k$-diffeomorfismo.

Ovviamente notiamo che ogni diffeomorfismo è anche un diffeomorfismo locale.

Osservazione 2.9*:* data $f : X \longrightarrow Y$ omeomorfismo locale tra spazi topologici, si ha che f è una mappa aperta. Infatti, dato $U \subset X$ aperto, per ipotesi, per ogni $x \in U$ esiste $U_x \subset X$ intorno aperto di x tale che $f|_{U_x} : U_x \longrightarrow f(U_x)$ è un omeomorfismo. Inoltre, dato che U è un aperto, per ogni $x \in U$ esiste $V_x \subset U$ intorno aperto di x.
Concludiamo che

$$f(U) = \bigcup_{x \in U} f|_{U_x}(U_x \cap V_x) \tag{2.7}$$

unione di una famiglia di aperti, pertanto $f(U)$ aperto, quindi f mappa aperta.

1. Esercizi

1. Dimostrare che $f : S^2 \longrightarrow \mathbb{P}^2(\mathbb{R}) = S^2/\sim$, dove $\sim$ identifica i punti antipolari, definita da $f : p \in S^1 \mapsto [p] \in \mathbb{P}^2(\mathbb{R})$ è liscia.

2. Mostrare che $\mathcal{D}^n := \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\| < 1\} \cong \mathbb{R}^n$.

3. Mostare che $(\mathbb{R}, \mathrm{id}_{\mathbb{R}})$ e $(\mathbb{R}, f)$, con $f : x \in R \mapsto x^3$, sono atlanti diffeomorfi di $\mathbb{R}$.

CAPITOLO 3

Gruppi di Lie

Definizione 3.1: un *gruppo di Lie* è una varietà differenziabile che ammette struttura di gruppo tale che le operazioni di prodotto e inversione sono lisce.

Osservazione 3.2*:* dato G gruppo di Lie, è sufficiente verificare che la mappa $j : (a, b) \mapsto a \cdot b^{-1}$ è liscia.

Esempio 3.3: $GL_n(\mathbb{R})$ ammette struttura di gruppo di Lie, infatti per definizione

$$GL_n(\mathbb{R}) = \{A \in M_n(\mathbb{R}) : \det A \neq 0\} \tag{3.1}$$

e $\det : M_n(\mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^{n^2} \longrightarrow \mathbb{R}$ è continua, dato che è essenzialmente una funzione polinomiale. Inoltre, la moltiplicazione tra matrici è liscia, dato he è quadratica in ogni entrata, e anche l'inversione è liscia in $GL_n(\mathbb{R})$ dato che $\det A \neq 0$ se $A \in GL_n(\mathbb{R})$.

Proposizione 3.4: *se G, H sono gruppi di Lie, allora $G \times H$ ammette struttura di gruppo di Lie.*

Dimostrazione: se G, H sono gruppi, anche $G \times H$ ammette struttura di gruppo (è sufficiente definire le operazione singolarmente per le due componenti (g, h)). Inoltre, sappiamo che il prodotto cartesiano di due varietà $\mathcal{C}^k$-differenziabili ammette struttura di varietà $\mathcal{C}^k$-differenziabile (è sufficiente prendere il prodotto cartesiano delle carte e definire coppie di omeomorfismi locali). □

Corollario 3.5: $(S^1)^n = \mathbb{T}^n$ *è un gruppo di Lie.*

Definizione 3.6: dati G, H gruppi di Lie, $f : G \longrightarrow H$ è detto *omomorfismo di gruppi di Lie* se è un omomorfismo di gruppi ed in più è liscia.

Diciamo che f è un *isomorfismo di gruppi di Lie* se anche l'inversa è un omomorfismo di gruppi di Lie.

Esempio 3.7: $\det : GL_n(\mathbb{R}) \longrightarrow (\mathbb{R}^*, \cdot)$ è un omeomorfismo di gruppi, infatti $\det AB = \det A \cdot \det B$.

1. Esercizi

1. Mostrare che uno spazio vettoriale reale V di dimensione $n \geq 1$ ammette struttra di gruppo di Lie rispetto all'operazione di somma.

2. Mostrare che $\mathbb{R}^*, \mathbb{R}_{\geq 0}, \mathbb{C}^*$ e $S^1 \subset \mathbb{C}$ ammettono struttura di gruppo di Lie rispetto all'operazione di moltiplicazione e all'atlante standard (sono aperti).

3. Mostrare che $\exp : (\mathbb{R}, \cdot) \longrightarrow (\mathbb{R}^*, \cdot)$ e $\exp : (\mathcal{C}, \cdot) \longrightarrow (\mathcal{C}^*, \cdot)$ sono omeomorfismi di gruppi di Lie.

4. Mostrare che $\exp : M_n(\mathbb{R}) \longrightarrow GL_n(\mathbb{R})$ non è un omeomorfismo di gruppi di Lie.

CAPITOLO 4

Rivestimenti

Definizione 4.1: sia X uno spazio topologico connesso e localmente connesso per archi, la coppia $(\widetilde{X}, \pi)$, dove $\widetilde{X}$ è uno spazio topologico connesso e $\pi : \widetilde{X} \longrightarrow X$, è detta *rivestimento topologico* se π è suriettiva e per ogni $x \in X$ esiste $U \subset X$ intorno aperto di x, detto *intorno ben ricoperto*, tale che $\pi^{-1}(U)$ è unione disgiunta di aperti connessi $(V_i)_{i\in I}$ di $\widetilde{X}$ e la restrizione $\pi_{V_i} : V_i \longrightarrow U$ è un omeomorfismo per ogni $i \in I$.

$(\widetilde{X}, \pi)$ è detto *rivestimento universale* se $\widetilde{X}$ è semplicemente connesso.

Definizione 4.2: sia M una varietà differenziabile connessa, un rivestimento $(\widetilde{M}, \pi)$ è detto *rivestimento liscio* se $\widetilde{M}$ è una varietà differenziabile e $\pi : \widetilde{M} \longrightarrow M$ è una mappa liscia suriettiva tale che per ogni $p \in M$ esiste $U \subset M$ intorno aperto di p tale che $\pi^{-1}(U)$ è unione disgiunta di aperti connessi $(V_i)_{i\in I}$ di $\widetilde{M}$ e $\pi|_{V_i} : V_i \longrightarrow U$ è un diffeomorfismo.

Teorema 4.3: *siano M una varietà differenziabile liscia e $(\widetilde{M}, \pi)$ un rivestimento topologico di M, allora esiste unica struttura differenziabile su $\widetilde{M}$ tale che π è rivestimento liscio.*

Dimostrazione: consideriamo $\widetilde{p} \neq \widetilde{q}$ in $\widetilde{M}$, se $\pi(\widetilde{p}) = \pi(\widetilde{q})$ e consideriamo l'intorno ben ricoperto U di $\pi(\widetilde{p}) = \pi(\widetilde{q})$. Necessariamente $\widetilde{p}$ e $\widetilde{q}$ non possono appartenere alla stessa componente connessa di $\pi^{-1}(U)$, dato che la restrizione di π su di essa è un omeomorfismo. Siano V_{i_0}, V_{i_1} le componenti connesse di $\pi^{-1}(U)$ che contengono $\widetilde{p}$ e $\widetilde{q}$ rispettivamente $(V_{i_0} \cap V_{i_1} = 0)$.
Se $\pi(\widetilde{p}) \neq \pi(\widetilde{q})$ esistono U_1, U_2 intorni aperti di $\pi(\widetilde{p})$ e $\pi(\widetilde{q})$ rispettivamente tali che $U_1 \cap U_2 = \emptyset$. Poniamo $\widetilde{U}_1 := \pi^{-1}(U_1)$ e $\widetilde{U}_2 := \pi^{-1}(U_2)$, allora $\widetilde{U}_1 \cap \widetilde{U}_2 = \emptyset$.
Dato $\widetilde{p} \in \widetilde{M}$ e U intorno ben ricoperto di $\pi(\widetilde{p})$, possiamo assumere che U è una carta di M (a meno di restringere), pertanto esiste φ omemomorfismo di U in $\mathbb{R}^n$. Sia V la componente connessa di $\pi^{-1}(U)$ che contiene $\widetilde{p}$, allora

$$\widetilde{\varphi} : V \longrightarrow \varphi(U) \tag{4.1}$$

la mappa $\widetilde{\varphi} : \widetilde{q} \in \widetilde{M} \mapsto \varphi \circ \pi(\widetilde{q})$ è un omeomorfismo.
Facciamo vedere che i cambi di carta sono lisci, siano $(V, \widetilde{\varphi})$ e $(W, \widetilde{\psi})$ due

carte di $\widetilde{M}$, come sopra definita. Poniamoci nel caso interessante $V \cap W \neq \emptyset$, allora

$$\widetilde{\psi} \circ \widetilde{\varphi}^{-1} = (\psi \circ \pi|_W) \circ (\varphi \circ \pi|_V)^{-1} = \psi \circ \varphi^{-1} \tag{4.2}$$

che è liscia in $\varphi(V \cap W)$. □

1. Esercizi

1. Data M varietà differenziabile e $(\widetilde{M}, \pi)$ rivestimento liscio di M, mostrare che π è liscio se e solo se π è un diffeomorfismo locale.

2. Dato X spazio topologico, mostrare che il suo rivestimento universale $(\widetilde{X}, \pi)$ è unico a meno di omeomorfismi.

CAPITOLO 5

Mappe proprie